Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

Para la síntesis de NH_3, K = 5,4 × 10^5 a 298 K y ΔH° = −92 kJ. ¿Cuánto vale K a 700 K (ΔH° constante)?

A) $9{,}9 \times 10^{14}$

B) $3{,}0 \times 10^{-4}$

C) $5{,}4 \times 10^{5}$

D) $2{,}3 \times 10^{5}$

E) −21

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 van't Hoff

$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{92\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{700} - \frac{1}{298}\right) = -21{,}3.$

2 K_2

$5{,}4 \times 10^{5} \cdot e^{-21{,}3} = 3{,}0 \times 10^{-4}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: en una exotérmica K baja al calentar.

C) Supone K independiente de T.

D) Supone K inversamente proporcional a T.

E) Es $\ln(K_2/K_1)$.

Idea clave. Exotérmica: K cae fuertemente al calentar.